

Aufgabe 1:

$$\text{DFT: } F(u) = \sum_{x=0}^3 f(x) \exp(-i \frac{2\pi u x}{4})$$

↳ $f(1)$ und $f(3)$ gleich 0 per Definition

$$\Rightarrow F(u) = 1 \cdot \exp(-i \frac{2\pi u \cdot 0}{4}) + 2 \cdot \exp(-i \frac{2\pi u \cdot 2}{4})$$

Eulersche
Relation
 $\Rightarrow$

$$= \underbrace{\cos(0) - i \sin(0)}_{=1} + 2 \left(\underbrace{\cos(\pi u)}_{=(-1)^u} - i \underbrace{\sin(\pi u)}_{=0} \right)$$

$$= 1 + 2(-1)^u$$

$$F(0) = 1 + 2(-1)^0 = 3$$

$$F(1) = 1 + 2(-1)^1 = -1$$

$$F(2) = 1 + 2(-1)^2 = 3$$

$$F(3) = 1 + 2(-1)^3 = -1$$

$$F = [3, -1, 3, -1]$$

Aufgabe 2 — Interpretation der Spektren

Gegeben: $F(0,0) = 499.760$, $F(0,1) = -0.279 - 4.034i$, $F(1,0) = -2.518 - 9.322i$, $F(1,1) = -0.847 - 0.691i$.

1. Amplitude bei Frequenz (1,1)

$$|F(1,1)| = \sqrt{(-0.847)^2 + (-0.691)^2} \approx 1.093 \quad (1)$$

2. Phase bei Frequenz (1,1)

Da Real- und Imaginärteil beide negativ sind, liegt der Punkt im 3. Quadranten. Die einfache Formel muss daher um 180° korrigiert werden:

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-0.691}{-0.847}\right) - 180^\circ \approx -140.8^\circ \quad (2)$$

3. Mittelwert des Bildes aus $F(0,0)$

Aus der Definition der Fouriertransformation folgt

$$F(0,0) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \quad (3)$$

was zeigt, dass der Nullfrequenz-Term der Fouriertransformation proportional zum Mittelwert von $f(x,y)$ ist. Das heißt

$$F(0,0) = MN \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) = MN \bar{f} \quad (4)$$

wobei $\bar{f}$ (ein Skalar) den Mittelwert von $f(x,y)$ bezeichnet. Damit gilt

$$|F(0,0)| = MN |\bar{f}| \quad (5)$$

und umgestellt

$$\bar{f} = \frac{F(0,0)}{MN} \quad (6)$$